第一章 从开放协作到公共价值

开源怎样让更多人参与技术创造，怎样把分散的贡献连接成可以持续发展的技术生态，又怎样产生可验证的公共价值？引言提出共同愿景，本章从具体案例出发，为这些问题建立共同的研究语言。

开放发布使知识和技术有机会被更多人使用，但成果能否延续，还取决于发布之后的参与、维护与再创造。代码需要审查和修复，模型与数据需要清晰的使用条件，新的参与者也需要学习、反馈和承担责任的机会。理解开源发展，既要看见成果的规模，也要看见支撑这些成果的人、组织和协作关系。

人工智能进一步拓展了这一观察范围。代码之外，模型、数据、开发工具和智能体成为相互联系的开放资产；协作既发生在一个项目内部，也沿着采用、修改和后续发布向外延伸。成果数量、网络影响和开放程度分别回答不同问题，任何一个数值都不足以独立说明整个生态的发展质量。

本章依次回答三个问题。1.1 通过 Linux、开放模型与数字公共品，讨论共同创新如何连接公共价值；1.2 以开源发展目标（OSDGs）的四大支柱、十个维度说明希望推动的发展方向；1.3 以开源发展目标指标体系（OSDI）的二十九项指标说明如何组织证据、比较差异与辨认局限。

宣言的七项原则表达共同价值，OSDGs 组织发展目标，OSDI 定义具体观察。三者相互衔接，不作逐项对应，也不合成为一个总分。借鉴联合国可持续发展目标的思路，是为了使问题与证据相联系，不意味着联合国对本报告框架、指标或排名的认证。全书研究路径见图 1-0-1。



图 1-0-1 全书结构与研究路径

全书由此形成“建立基础、展开观察、连接行动”的阅读路径。第二章观察全球开源生态的规模、分布与联系，第三章辨认形成影响的地区、组织和项目，第四章呈现技术分类与演进，第五章追踪模型的供给、复用与开放。四个研究视角相互补充，第六章再将证据汇聚为共同任务与主体建议，落到持续共同创造及其公共价值。

读者可以顺序阅读，也可以按问题进入相应章节。无论从哪幅图开始，都需要先确认观察对象、统计时间和指标含义，再判断它能够支持什么结论。第一章提供的正是这一共同起点。

1.1 开源：共同创新与公共价值

1.1.1 从一次发布到持续创造

一项技术成果公开发布，是开放协作的起点。此后仍需要有人回应问题、审查修改、修复缺陷和维护文档，也需要让新的参与者逐步理解项目并承担工作。成果能否被持续使用，取决于这些日常贡献能否延续。Linux 为理解这种共同维护提供了一个具体入口。

报告采集的 LFX Linux Kernel 累计快照记录了 45,855 位贡献者与 5,686 个组织条目，采集时点为 2026 年 10 月 11 日。图 1-1-1 分别展示组织与贡献者的前十条记录。组织榜单中，Red Hat 的贡献记录量为 725,866，占该榜单统计总量的 14.95%；Intel Corporation 为 537,913，占 11.08%。贡献者榜单中，David S. Miller 的记录量为 236,673，占该榜单统计总量的 3.73%。

5,686 组织条目
累计榜单总记录数

45,855 贡献者记录
累计榜单总记录数

A 组织榜单前 10 条

		贡献记录量	本类榜单占比
01	Red Hat	725,866	14.95%
02	Intel Corporation	537,913	11.08%
03	Linux Kernel	277,346	5.71%
04	Linaro	233,646	4.81%
05	SUSE	200,253	4.12%
06	Google	193,149	3.98%
07	Advanced Micro Devices, Inc.	161,146	3.32%
08	IBM	133,660	2.75%
09	Meta Platforms, Inc.	109,011	2.25%
10	Oracle America Inc	108,617	2.24%

B 贡献者榜单前 10 条

		贡献记录量	本类榜单占比
01	David S. Miller	236,673	3.73%
02	Linus Torvalds	193,264	3.05%
03	Greg KH	164,535	2.59%
04	Mark Brown	113,560	1.79%
05	Alex Deucher	93,428	1.47%
06	Mauro Chehab	90,300	1.42%
07	akpm	68,709	1.08%
08	Jakub Kicinski	67,230	1.06%
09	Ingo Molnar	65,226	1.03%
10	Takashi Iwai	47,625	0.75%

LFX Linux Kernel 累计快照 · 2026-10-11。组织与个人占比分别计算；条形按各自榜首缩放。

图 1-1-1 Linux 组织与贡献者累计排行

这两类榜单提供了互补的观察尺度：组织记录使资源投入与机构参与更可见，个人记录则把具体贡献者带入视野。来源中的“组织”是平台归集的条目，不能直接等同于企业；“贡献记录量”也应按来源定义理解，不能改称代码行数、OpenRank 或经济价值。组织与个人采用不同的统计分母，二者的占比不能相加，榜单记录也不能直接互相换算。

共同维护，让成果能够延续。累计榜单首先告诉我们“谁留下了贡献记录”，并为研究协作结构提供入口。它不能独立证明每位参与者在当年仍然活跃，也无法仅凭一个时点判断维护责任是否稳定。要回答这些问题，还需结合跨期活动、审查与发布记录，以及维护者分工等材料。

这一案例提示我们，支持开源不能只围绕新项目和新版本展开。文档改进、问题响应、版本维护和参与者成长，同样需要长期投入。第二章对参与和协作格局的观察、第三章对贡献主体的比较，将沿着这一思路展开；规模与排行是认识生态的起点，持续参与和责任延续是需要继续追踪的问题。

1.1.2 从代码协作到模型与数据的再创造

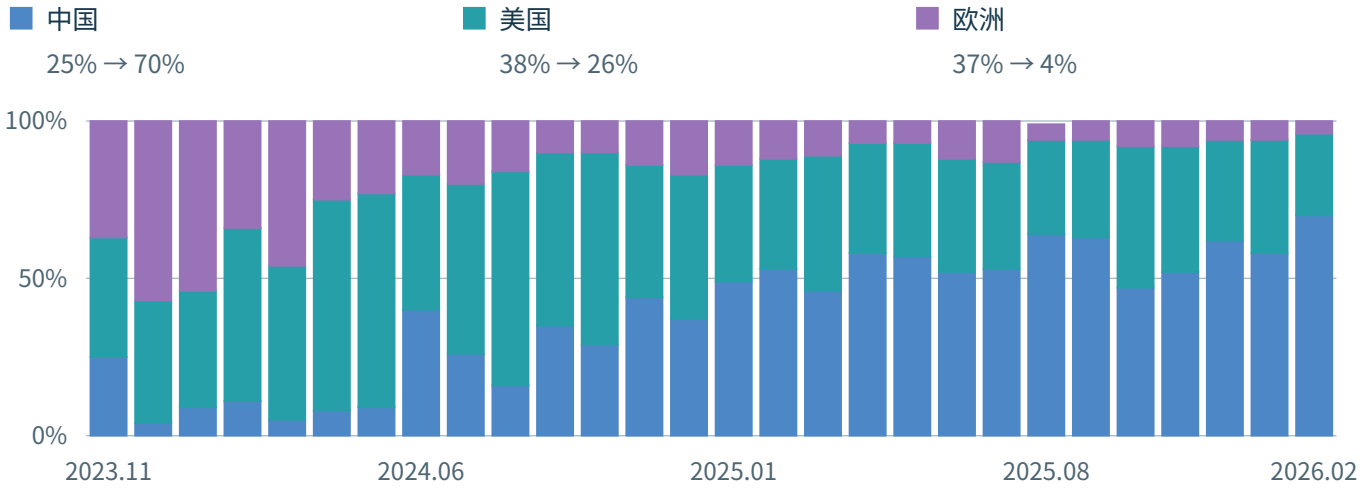
开放的影响也会沿着后续开发延伸。在模型生态中，基础模型可以成为指令微调、领域适配和其他开发活动的起点，后续成果又可能支持新的使用场景。共同改进一个成果，以及基于已有成果继续创造，构成两种相互补充的协作方式。后一种关系提醒我们：一项成果的影响，可能超出它自身的发布页面。

图 1-1-2 的宏观部分展示 ATOM 跟踪的 Hugging Face 样本。2023 年 11 月至 2026 年 2 月，新增微调与衍生模型所采用的基础模型，其发布方地区构成持续变化。样本起点，中国发布方占 25%、美国占 38%、欧洲占 37%；到 2026 年 2 月，三者分别为 70%、26% 和 4%。中间月份存在多次波动，期末差异不能被读成一条持续、匀速增长的路径。

这里观察的是基础模型在新增衍生中的构成，归属指基础模型发布方，不是下游用户国籍。占比上升说明其在该样本当月构成中的位置变化，不能仅据此判断衍生总量增长了多少、模型性能孰优，或整个市场由谁主导。原始百分比按来源保留，个别月份分项之和因取整并非恰好 100%。

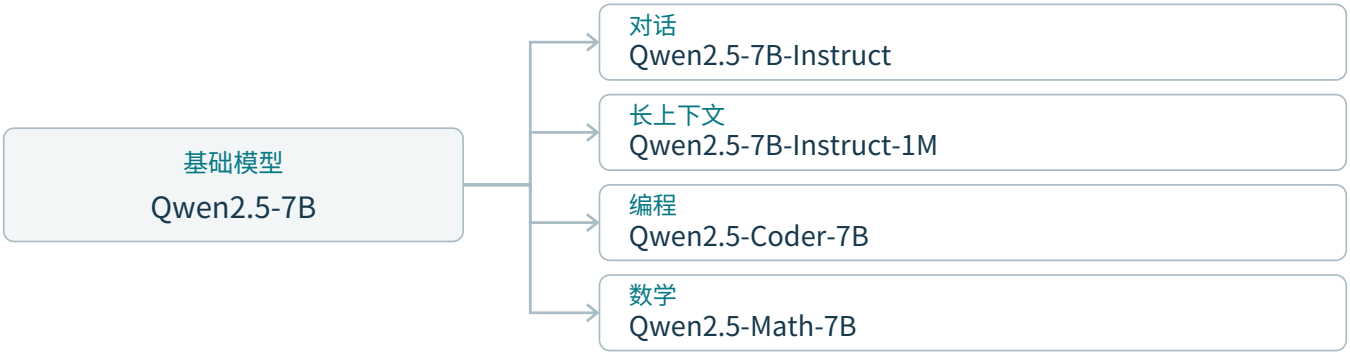
局部实例让这种复用关系更加具体。第五章保留的 2026 年 10 月 16 日平台关系快照中，Qwen2.5-7B 与 Qwen2.5-7B-Instruct、Qwen2.5-7B-Instruct-1M、Qwen2.5-Coder-7B、Qwen2.5-Math-7B 之间存在基础模型声明关系，分别连接对话、长上下文、编程和数学等用途。图中选取这四条直接关系，说明一次发布如何与后续创造相联系；它既不是该模型的完整下游清单，也不用于解释宏观图中的地区份额。

A 新增微调与衍生模型的基础模型发布方地区构成



ATOM 跟踪的 Hugging Face 样本，2023.11-2026.02。地区按基础模型发布方归属；图例列示首月与末月占比，取整可能使合计不等于 100%。

B Qwen2.5-7B 与四个选定的直接下游



关系快照：2026-10-16。连线为发布者声明，展示四个选定下游。

图 1-1-2 开放模型的宏观趋势与 Qwen 衍生实例

可复用的成果，连接下一次创造。这些连线记录的是发布者声明，并不验证实际训练过程，也不分配各方贡献比例。宏观样本与局部实例采用不同时间和范围：前者帮助观察构成变化，后者帮助理解关系含义，二者不能直接拼接成因果解释。

复用还依赖开放条件。能下载模型权重，不意味着训练数据、训练代码和评估材料都可获得；能运行模型，也不意味着使用、修改和分发没有条件。因此，模型数量、复用关系与开放程度需要分别观察。第五章以供给、网络与开放分级三个小节展开这些问题，将“发布了什么”进一步连接到“如何被继续使用与创造”。

1.1.3 SDGs 与数字公共品：连接发展目标与实践条件

教育、科研和公共服务可以采用开放成果，但技术可获得与实际受益之间，还存在使用条件、维护能力和本地适配等环节。对公共投入而言，值得追问的不只是发布了多少成果，还包括谁能够使用、谁承担维护，以及受益能否持续。公共价值需要沿着使用过程继续观察。

联合国可持续发展目标（SDGs）提供共同的发展方向。优质教育、产业与创新、减少不平等、有效治理和伙伴关系等议题，帮助我们提出“希望改善什么”的问题。将开源与这些目标联系起来，是为了明确研究和行动的方向；具体项目是否改善了某项发展结果，仍需相应场景中的证据。

数字公共品联盟（DPGA）的标准从另一侧回答“需要具备什么条件”。九项要求涵盖 SDG 相关性、开放许可、清晰权属、平台独立性、文档、非个人识别数据提取、隐私与适用法律、标准与最佳实践，以及不造成伤害。图 1-1-3 将十七项目标与九项条件并列呈现，作为理解发展方向和实践要求的两个入口，二者不作逐项对应。

SDGs · 17 项发展目标



- 01 无贫穷
- 02 零饥饿
- 03 良好健康与福祉
- 04 优质教育
- 05 性别平等
- 06 清洁饮水和卫生设施
- 07 经济适用的清洁能源
- 08 体面工作和经济增长
- 09 产业、创新和基础设施
- 10 减少不平等
- 11 可持续城市和社区
- 12 负责任消费和生产
- 13 气候行动
- 14 水下生物
- 15 陆地生物
- 16 和平、正义与强大机构
- 17 促进目标实现的伙伴关系

DPGA · 9 项实践条件

01 SDG 相关性 说明与可持续发展目标的关联。	02 开放许可 提供允许复用的开放许可。	03 清晰权属 说明数字成果的权属。
04 平台独立性 说明对封闭平台的依赖。	05 文档 提供理解和采用所需的资料。	06 非个人识别数据提取 在适用时支持非个人识别数据提取。
07 隐私与适用法律 披露隐私及适用法律要求。	08 标准与最佳实践 遵循相关标准和实践。	09 不造成伤害 数据安全、有害内容与骚扰防护。

DPG 条件据 DPGA Standard 简述，CC BY-SA 4.0。

图 1-1-3 联合国 SDGs × 数字公共品联盟 DPGA

发展目标、开放条件与实际成效，需要分别判断。与 SDGs 相关，不等于已获得数字公共品认可；通过标准评审，说明核心解决方案符合相应要求，仍不能替代对地方实施成效的验证。本报告借鉴目标与条件组织研究，不意味着联合国或 DPGA 对本报告框架、指标和排名的认证。

例如，开放的教育软件可以提供复用基础，但学习者能否受益，还取决于语言适配、设备可及、教师支持和持续维护。这是理解证据链的示例，不是本报告已经验证的项目成效。观察公共价值，需要把技术供给、采用条件和实际结果分别记录，再审慎解释它们之间的联系。

1.1.4 将持续共同创造作为观察重点

Linux 让贡献主体和维护问题进入视野，模型实例让下游复用关系更加具体，SDGs 与数字公共品则把这些技术活动连接到发展方向和实践条件。三者共同提示：开放的价值在参与、维护、使用与再创造中逐步形成，需要持续观察。

本报告据此提出三项共同任务：支持持续参与与人才成长，建设可维护、可复用的开放技术基础，推进透明治理与可验证的公共价值。它们是统筹后续研究与行动的方向，而非由三个案例直接推导的量化结论。下一节将这些方向展开为发展目标，第六章再结合各章证据，说明政府、企业与社区可以承担的行动。

1.2 OSDGs：面向智能时代的开源发展目标

1.2.1 用共同目标连接分散的观察

开源生态的参与者关注不同问题。公共部门关心发展机会与技术供给，企业关心关键技术和长期协作，研究机构关注知识传播，社区与基金会关注维护和治理。OSDGs 的作用，是为这些问题建立共同的价值坐标，使不同主体能够讨论同一项技术生态的不同方面。

本报告沿用四大支柱、十个维度的目标框架。四个支柱分别关注参与基础、开放供给、连接与复用、治理与公共价值。它们共同描述希望推动的发展方向；各个维度再将这一方向转化为可以持续观察的问题。图 1-2-1 展示完整结构：先找到关心的目标，再沿着对应维度寻找证据。



图 1-2-1 OSDGs 四大支柱与十个维度

1.2.2 人才规模与多样性

人才是协作的参与基础。第一支柱同时观察参与规模、聚集密度、新人进入和协作分布。规模有助于理解参与基础的大小，多样性则帮助我们追问：哪些地区、机构与群体能够进入协作，新增参与能否获得支持。

“规模与密度”关注活跃开发者有多少、相对于人口有多密集，以及新人怎样进入；“生态多样性”关注跨地区协作和学术机构参与。二者共同帮助区分参与基础的扩大与参与结构的变化。人数较多的地区未必具有较高的人才密度，新增账号也不能直接当作新晋贡献者。

第二章从全球和中国的空间分布切入，第三章通过地区与组织榜单补充观察。比较地区时，规模和密度分别回答不同问题；比较参与群体时，也应考虑地域、机构归属的覆盖程度。新人进入、长期留存和核心维护者成长需要各自的数据，不能用一个活跃人数概括。

1.2.3 技术产出与开放供给

第二支柱将代码、模型和数据放入共同的供给视野。代码仓库、模型仓库与数据集是不同资产，应保留各自的统计单位、发布方式和开放条件。供给规模帮助我们看见技术资源的积累，供给方多样性和成果结构则帮助我们识别选择空间与依赖关系。平台上公开可访问的仓库是供给观察的对象，其材料与许可是否满足相应开放要求，还需要另行核验。

三个维度分别是“代码产出”“模型开放供给”和“数据开放供给”。代码产出同时关注活跃仓库与协作贡献；模型和数据供给同时关注发布规模与供给方结构。把三类资产并列，可以辨认技术基础的不同环节；把它们简单相加，则会掩盖统计单位和复用方式的差别。

第四章的技术全景将项目放回技术体系，解释它们各自承担的功能；第五章从全球、中美和中国内部三个视角观察模型与数据供给。两者共同提醒我们，技术生态的完整性取决于不同环节的协同，也取决于关键成果是否具有持续维护和复用的条件。

1.2.4 全球连接与网络效应

第三支柱关注贡献和成果如何通过网络传播。代码项目之间的协作关系、模型的衍生关系、数据的采用与复用，分别展示知识如何进入更广泛的创新过程。影响力的观察由此需要保留网络结构，而不只统计孤立对象的数量。

“代码影响力”“模型影响力”和“数据集影响力”构成三个观察维度。代码侧关注协作网络及其中的项目、组织和人才；模型侧关注采用、社区参与和后续派生；数据侧关注采用和可核验的复用关系。一个成果被反复获取与成为后续创造的基础，是两类需要分别记录的信号。

第二、三章通过 OpenRank 等指标观察代码生态中的贡献与影响；第四章在具体技术分类中分析项目与类别的演进；第五章结合模型衍生网络和 ModelRank 月度资料，研究模型生态的连接。不同关系需要采用相应的度量方法，连接丰富程度也需要与集中性、依赖结构一起理解。

1.2.5 开源善治与公共价值

第四支柱关注协作能否持续，以及成果能否被负责任地使用。治理主体、维护规则和许可信息构成观察的重要入口；模型与数据进一步提出材料透明、使用条件和来源记录等要求。

“治理成熟度”关注谁承担治理和维护、参与是否集中、许可信息是否清楚；“公共福祉”关注数字公共品共建、开放条件与 AI 资产透明度。这些维度提供了可以追踪的入口，具体社会成效仍需要结合使用场景和受益者另行验证。

基金会托管情况、许可覆盖和模型开放分级可以提供不同方面的证据，但均不能独立代表治理的全部质量。公共福祉还需要识别具体使用者、服务场景与受益结果。本报告在证据充分的地方开展比较，在仍需长期研究的地方明确观察问题，保留公共价值的验证任务。

1.2.6 四个支柱如何共同工作

四个支柱之间存在联系，也保留各自的判断空间。参与扩大之后，可能仍然存在维护资源不足；供给增长之后，可能仍然缺少高质量文档和明确许可；一个影响力较大的项目，也可能面对贡献集中和持续维护的问题。框架的价值在于让这些问题同时可见。

第二至第五章共同使用四个支柱，不作一一配对。例如，模型生态同时涉及供给、多样性、网络效应和开放治理；一个技术全景也可以同时提出人才、项目影响与维护的问题。读者可以从章节进入具体领域，也可以从一个支柱跨章节寻找相关证据。

在行动层面，这些目标汇聚为三项共同任务：支持持续参与与人才成长，建设可维护、可复用的开放技术基础，推进透明治理与可验证的公共价值。不同主体可以据此找到自己的责任，并使用共同的观察框架检查进展。下一节通过 OSDI 说明这些进展如何被记录和比较。

1.3 OSDI：指标、证据与观察方法

1.3.1 用指标理解发展

OSDI 将四大支柱、十个维度展开为二十九项指标，从参与规模、开放供给、连接与复用、治理与公共价值等方面观察开源发展。图 1-3-1 将全部指标放回对应维度，说明各项观察在框架中的位置。

这些指标分为三类：北极星指标关注核心发展结果，驱动指标跟踪相关活动和投入，诊断指标帮助解释差异与约束。三类指标各有用途，不直接加总为一个总分。一个地区、组织或项目在不同维度上的表现，共同构成对它的理解。

北极星：核心结果　驱动：活动与投入　诊断：差异与约束

X1 人才规模与多样性

2 个维度 · 5 项指标

1.1 规模与密度

活跃开发者规模	北极星
人才聚集密度	诊断
新晋开发者增速	驱动

1.2 生态多样性

全球开源协作占比	诊断
学术机构贡献占比	诊断

X2 技术产出与开放供给

3 个维度 · 7 项指标

2.1 代码产出

有效活跃仓库规模	北极星
代码协作贡献度	北极星
高质量 PR 合入量	驱动

2.2 模型开放供给

开源模型发布量	驱动
模型供给方多样性	诊断

2.3 数据开放供给

开源数据集发布量	驱动
数据供给方多样性	诊断

X3 全球连接与网络效应

3 个维度 · 11 项指标

3.1 代码影响力

代码仓库影响力	北极星
高影响力区域数量	诊断
高影响力组织数量	诊断
高影响力项目数量	诊断
高影响力人才数量	诊断

3.2 模型影响力

模型采用度	驱动
模型社区热度	驱动
模型生态衍生力	北极星

3.3 数据集影响力

数据采用度	驱动
数据社区热度	驱动
数据生态复用率	北极星

X4 开源善治与公共价值

2 个维度 · 6 项指标

4.1 治理成熟度

基金会托管比例	北极星
治理主体均衡度	诊断
合规许可覆盖率	诊断

4.2 公共福祉

数字公共品共建度	北极星
高开放度许可占比	诊断
AI 资产透明度	诊断

图 1-3-1 OSDI 指标全貌与三类用途

例如，在“人才规模与多样性”支柱下，活跃开发者规模帮助判断参与基础，新晋开发者增速跟踪进入变化，人才聚集密度帮助解释地区差异。在“模型影响力”维度下，ModelRank 观察模型作为后续开发基础的影响，模型采用度和社区热度补充解释相关活动。指标角色说明它被用来回答什么问题，不表示因果关系或计算权重。

二十九项指标是完整的观察框架，不意味着本期已完成全部测算。使用一项指标时，还需核对定义、统计对象、计算规则和数据状态。已有图表提供相关证据，只有在对象范围和计算方法一致时，才能进一步支持跨地区、跨年度比较。

1.3.2 从参与、贡献到影响与开放

读懂后续图表，可以先分清四个问题：谁在参与，贡献了什么，形成了怎样的影响，以及成果开放了什么、允许怎样使用。活跃人数、贡献量、影响力和开放等级分别回答这些问题，需要结合起来看。

以同一个项目为例，参与人数说明协作基础，代码提交、问题响应和评审记录说明具体活动，网络关系帮助观察这些活动怎样与其他参与者和成果相联系，材料与许可则说明后续使用的条件。增加一种观察，是为了补充认识；不能因为人数、下载量或影响力较高，就推定其他方面同样优秀。

代码生态的观察以 OpenDigger 的工具与指标为基础。OpenRank 通过协作网络刻画影响：社区 OpenRank 关注项目内部，全域 OpenRank 观察更广泛的开发者与仓库网络。按贡献者地域汇总，反映贡献来自哪里；按项目归属汇总，反映哪些主体的项目具有影响。两者各有统计对象，不能互相替代。

模型生态进一步关注供给、复用与开放。模型和数据集记录展示资产积累，基础模型声明关系展示后续创造，ModelRank 提供网络影响的观察。本期纳入了 2024 年 7 月至 2026 年 8 月共 26 个月的 ModelRank 资料；这些排名不代表模型能力测试，算法的独立复现仍需核验。

开放程度则单独评估。第五章依据 SJ/T 12304—2026《人工智能 关键基础技术 大模型技术体系开源开放分级评估规范》，分别介绍材料开放与许可开放。材料等级需满足本级及前置等级要求，许可条件另行判断。标准已发布，将于 2026 年 12 月 1 日实施；平台已有样本标签保留原评估版本，不视为本报告已按发布版标准重新评级。

1.3.3 在共同范围内比较，带着问题进入观察

比较之前，先确认对象、时间和范围。报告年度为上年 7 月 1 日至当年 6 月 30 日；自然年、月度与平台快照按图中标注阅读。当前样本按创建时间回溯的趋势，只反映样本内资产的积累，不能完整还原历史存量。

开发者、仓库、模型版本和发布组织是不同的统计单位。份额与排名只在明确的比较集合中成立，未知归属单列。下载量不等于实际用户数，仓库数不等于独立模型家族数，开放等级也不代表性能、安全性或社会效益。

指标有定义、数据已入库、图表已使用、计算可复现，是分别记录的状态。观测、派生、模拟与预测也逐图区分；模拟和预测用于展示与探索，不作为事实性排名或政策优先级的实证依据。治理与公共价值尤其需要结合具体场景、维护责任和受益结果来判断。

图 1-3-2 将四大支柱连接到第二章的七个主题地图：活跃、贡献、项目影响力、人才、资产、多样性、治理与社会公益。读者可以从关心的目标进入相关主题，也可以围绕同一问题交叉阅读。图中连线是阅读与研究联系，不是指标权重；一个主题可以回应多个目标。



连线表示阅读与研究联系，不代表计算权重。

图 1-3-2 从四大支柱到七个主题地图

带着这些问题，第二章从七个主题观察全球与中国的生态，第三章识别贡献与影响主体，第四章展开技术结构，第五章观察模型的供给、复用与开放，第六章汇聚共同任务与主体行动。全书最终关心的是：更多人能否持续参与，共同创造的成果能否得到维护和继续使用，其公共价值能否被验证与改进。